



PROJET INDUSTRIEL

SEMIS LORTIES4

CHACHAY Maxime
Tuteur industriel

MAYER Frédérique
Tutrice pédagogique

A young man with curly brown hair, wearing a white t-shirt and a black backpack, is smiling and holding a large bunch of fresh green herbs and two carrots. The background is a bright, sunny outdoor setting with green foliage.

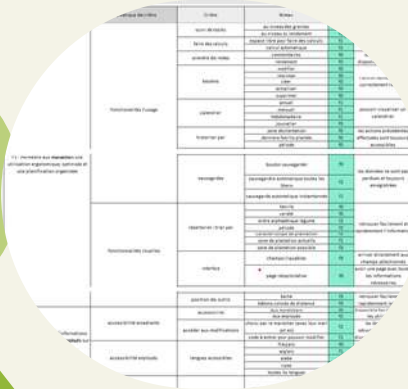
CONCLUSION



PROBLEMATIQUE

QUALIFICATION

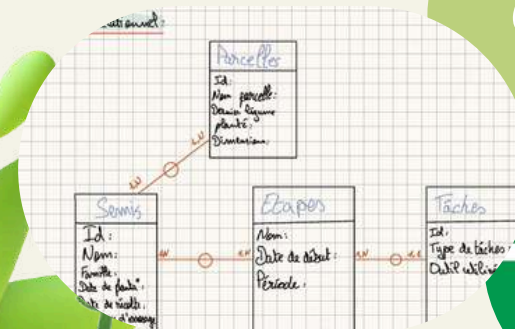
ANALYSE FONCTIONNELLE



VALIDATION PAR
TUTEUR

VALIDATION PAR EXPERT

CONCEPTION



PRÉSENTATION



2 rue Mathieu de Dombasle
54220 Malzéville

Association de réinsertion professionnelle autour du maraîchage

- ✿ Labellisée "Jardin de Cocagne" en 1997
 - Accueille des personnes en difficultés
 - Production biologique
 - Distribution de paniers
- ✿ 3 pôles principaux différents
 - Maraîchage
 - Espaces verts
 - Animation



A hand-drawn site plan of a school layout. The plan is divided into several sections by blue lines. On the left, there is a large rectangular area labeled 'Parcelle A'. To its right is another large rectangular area labeled 'Parcelle B'. Further right is a section labeled 'Parcelle C' which contains a large rectangular building. Below 'Parcelle C' are two smaller rectangular buildings labeled 'P E P 1' and 'P E P 2'. To the right of these are two small rectangular buildings labeled 'Fosse'. Above 'Parcelle C' is a row of five rectangular buildings labeled 'T1', 'T2', 'T3', 'T4', and 'T5'. To the right of these is a large rectangular area labeled 'Outils tracteurs'. On the far right, there are two large rectangular areas labeled 'M5 M6' and 'M7 M8' in the top row, and 'M1 M2' and 'M3 M4' in the bottom row. At the bottom of the plan, there are several small rectangular buildings and a large blue circular area. The entire plan is drawn on a piece of paper with some stains and a red border.

- 

4

Demande formulée :

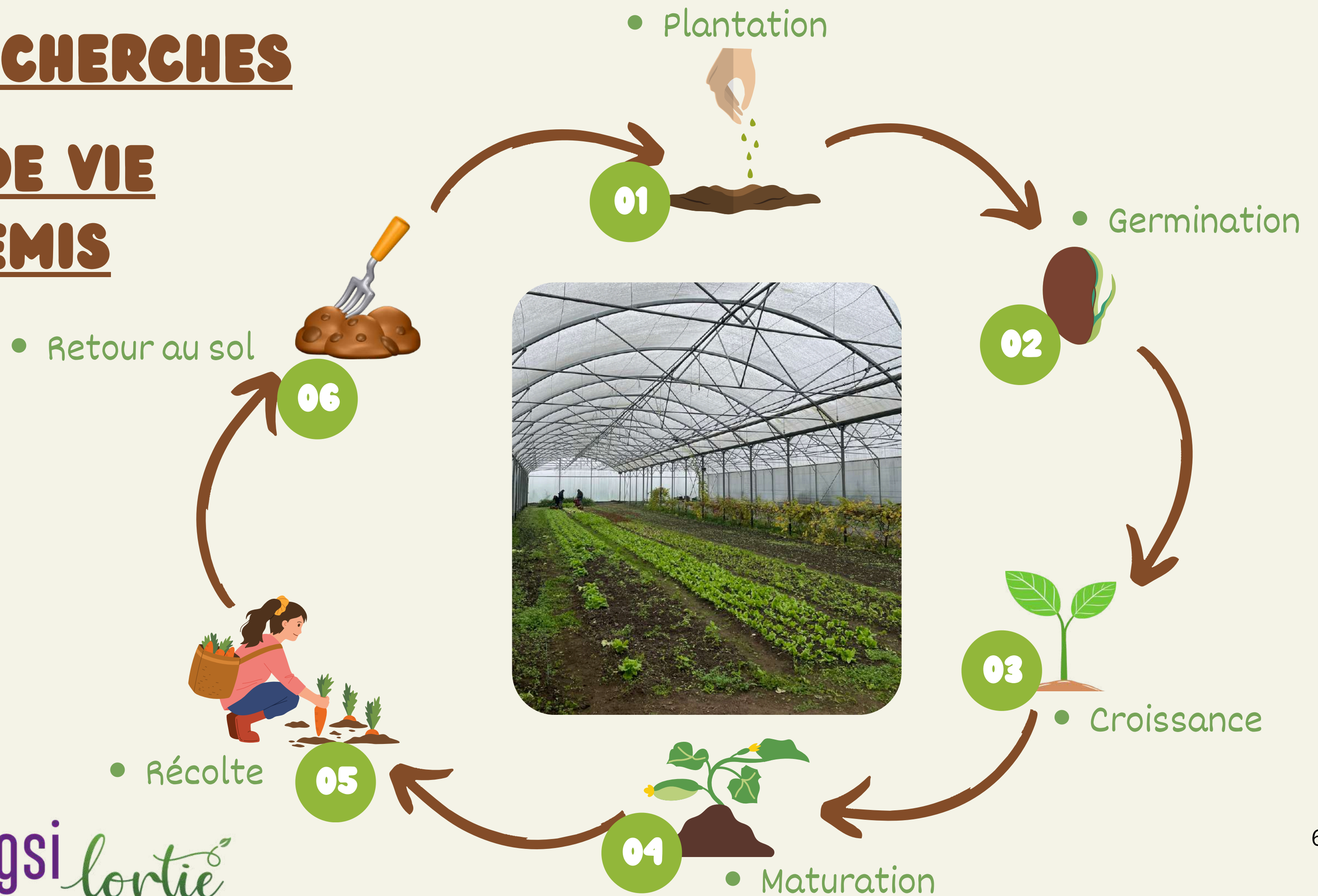


Aide à la définition d'une solution numérique permettant de réaliser un plan de culture en lien avec un calendrier de semis.



NOS RECHERCHES

CYCLE DE VIE D'UN SEMIS



PROBLÉMATISATION

ENJEUX

- Gérer efficacement la planification de semis
- Réinsertion professionnelle

BESOINS

- Interface intuitive et compréhensible
- Outil numérique simplement modifiable
- Outil détaillé à partir des caractéristiques d'un semis

CONTRAINTES

- Perturbations climatiques
- Compatibilité de la solution au niveau du système d'exploitation

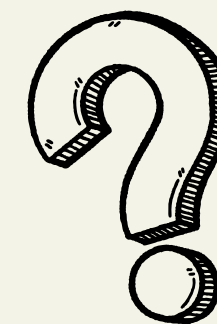
PARADOXES

- Outil numérique complet MAIS adapté à tous les employés
- Outil avec caractéristiques précises MAIS climat en perpétuel changement

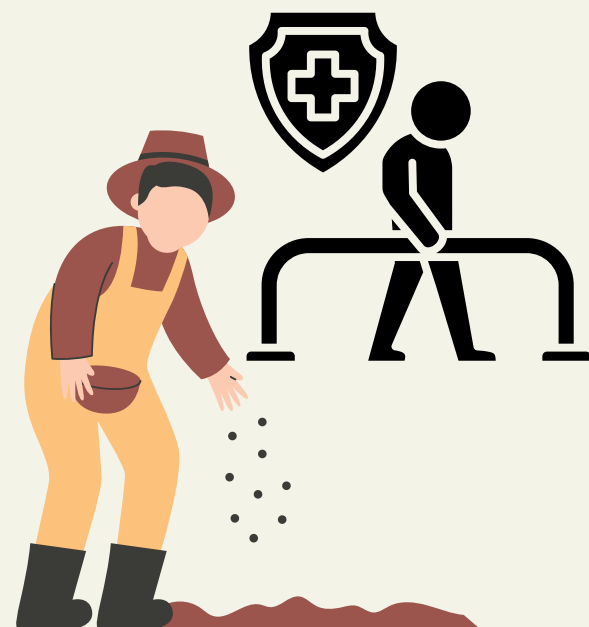




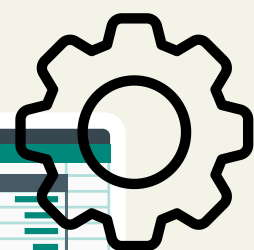
le groupe projet



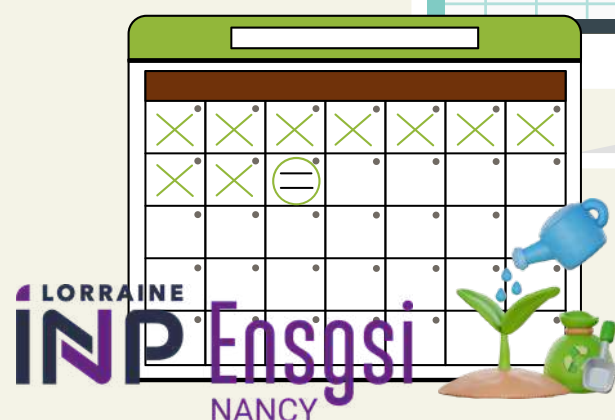
lortie



LORTIE54 - réinsertion
professionnelle



outil numérique
caractéristiques semis
complexité dispositif avancé



ANALYSE FONCTIONNELLE

BÊTE À CORNES

À qui rend-il service ?

Maraîchers

Sur quoi agit-il ?

Organisation et
planification des
plantations de semis

Outil numérique
d'assistance à la gestion
du maraîchage

Dans quel but ?

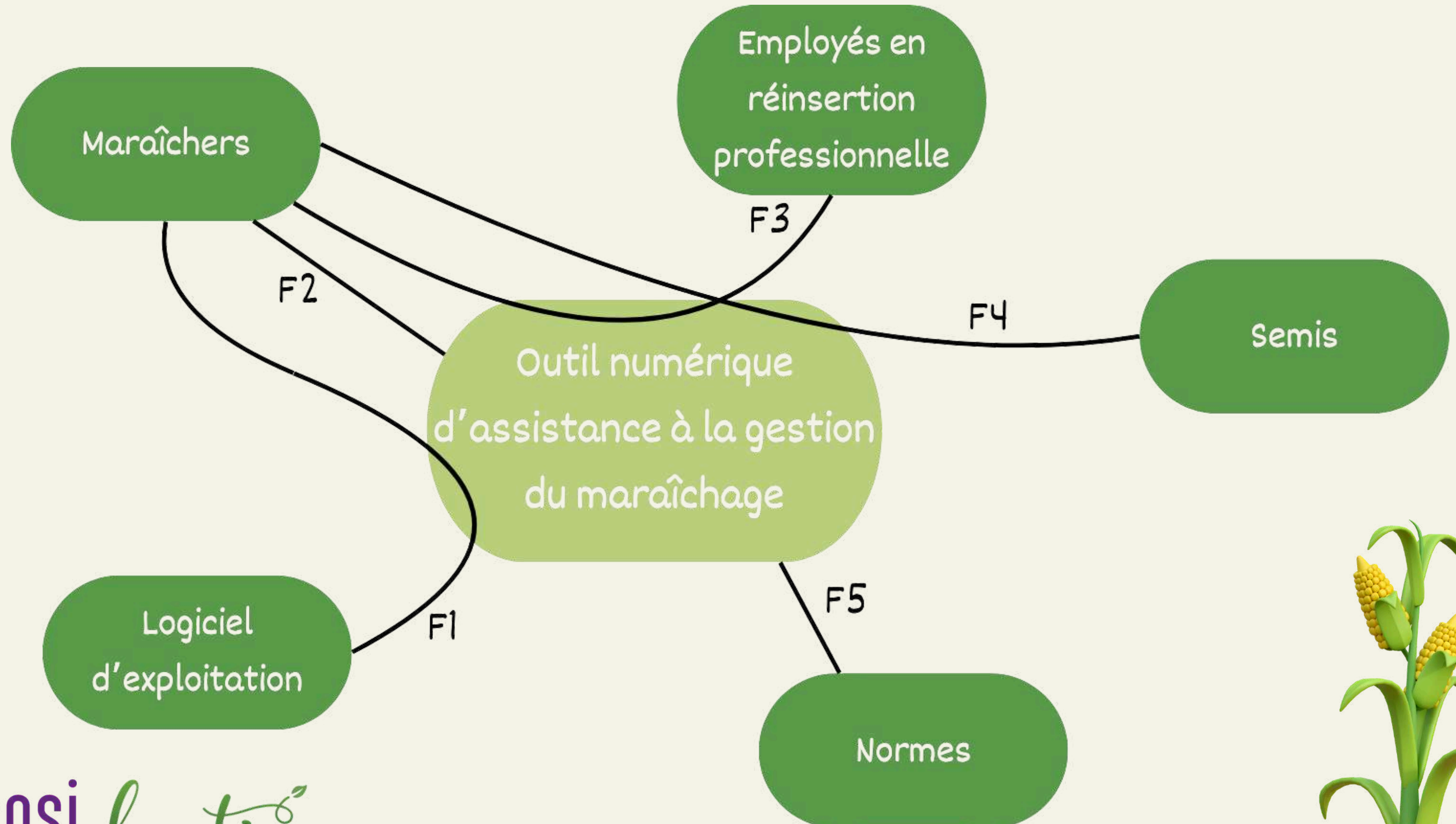
Planifier les plantations de semis selon des
caractéristiques précises et réduire la pénibilité
d'utilisation d'Excel pour ce type d'usage



ANALYSE FONCTIONNELLE

Phase utilisation

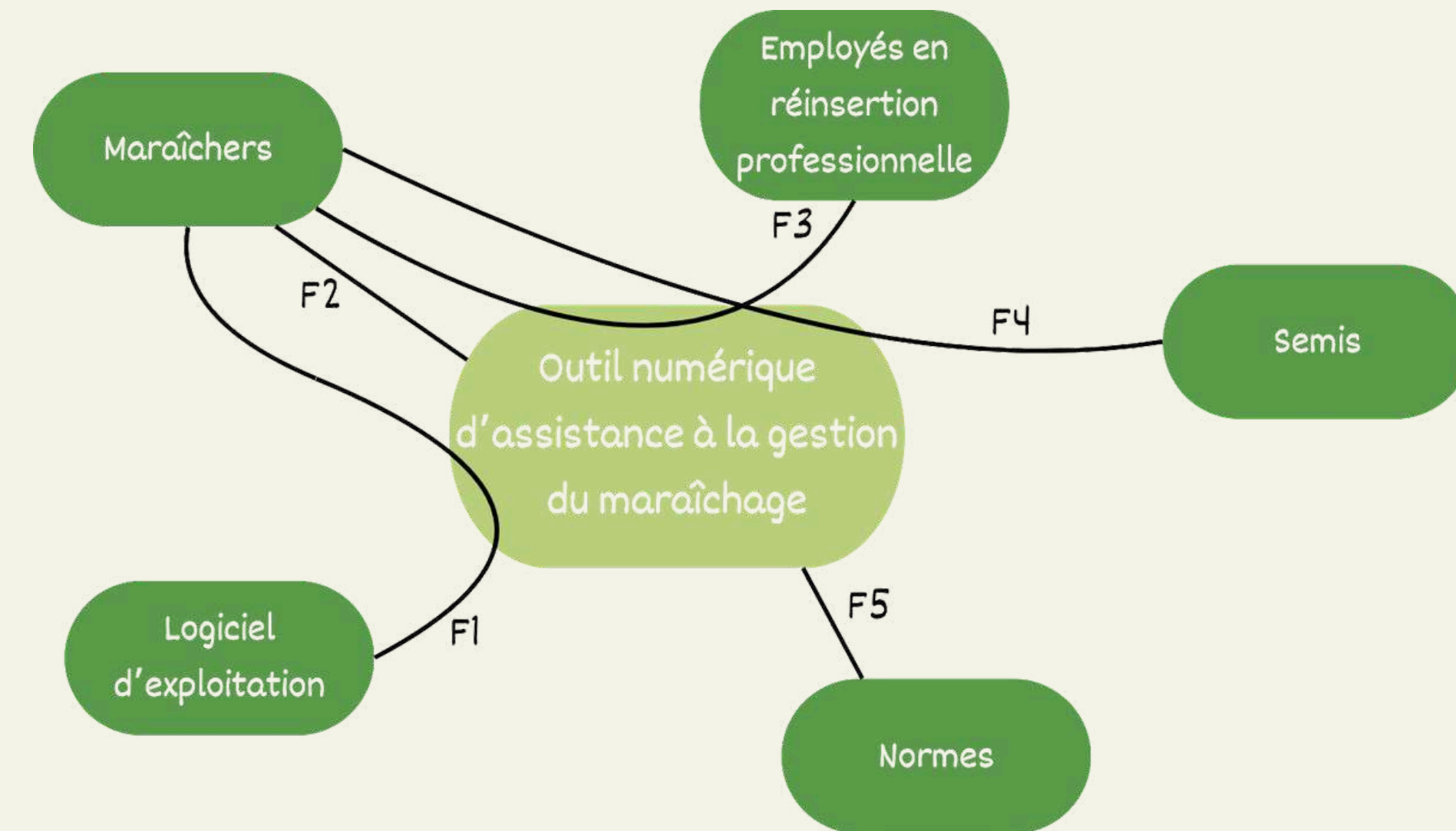
PIEUVRE



ANALYSE FONCTIONNELLE

PIEUVRE

Phase utilisation



F1 : Permettre une utilisation ergonomique et optimisée par les marâchers à l'aide d'un logiciel.

F2 : Permettre aux marâchers de suivre une planification organisée.

F3 : Faciliter le partage d'informations entre les marâchers et les employés sur le travail à réaliser (à travers une interface imprimable).

F4 : Organiser et historiser les plantations des semis et caractéristiques de plantation par les marâchers.

F5 : Respecter les normes.

ANALYSE FONCTIONNELLE

CRINIFLEX



- CRI tères
- NI veaux
- FLEX ibilité

Fonction	Thématique de critère	Critère	Niveau	Flexibilité	Contrôle
F1 : Permettre aux maraîchers une utilisation ergonomique, optimisée et une planification organisée	Fonctionnalités d'usage	suivi de stocks	au niveau des graines	f3	organisation claire pour les utilisateurs
			au niveau du rendement	f3	
		faire des calculs	espace libre pour faire des calculs	f1	calculs corrects
			calcul automatique	f2	
		prendre des notes	commentaires	f0	des espaces sont disponibles pour écrire
			rendement	f3	
		boutons	modifier	f0	l'action demandée est correctement réalisée
			imprimer	f0	
			créer	f0	
			actualiser	f0	
			supprimer	f0	
		calendrier	annuel	f1	pouvoir visualiser un calendrier
			mensuel	f1	
			hebdomadaire	f1	
			journalier	f3	
		historiser par	zone de plantation	f0	les actions précédentes effectuées sont toujours accessibles
			dernière famille plantée	f0	
			période	f0	
		sauvegardes	bouton sauvegarder	f0	les données ne sont pas perdues et toujours enregistrées
			sauvegardre automatique toutes les 30min	f2	
			sauvegarde automatique instantannée	f1	
	fonctionnalités visuelles	répertoire / trier par	famille	f0	retrouver facilement et rapidement l'information
			variété	f0	
			ordre alphabétique légume	f2	
			période	f2	
			caractéristique de plantation	f2	
			zone de plantation actuelle	f1	
			zone de plantation possible	f3	
		interface	champs cliquables	f3	arriver directement aux champs sélectionnés
			page récapitulative	f0	avoir une page avec toutes les informations nécessaires



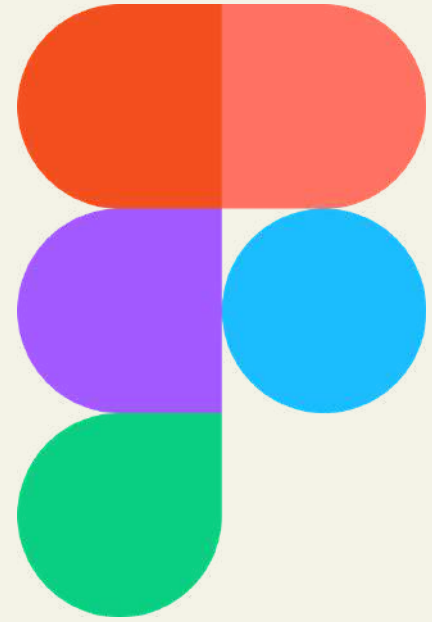
ANALYSE FONCTIONNELLE

CRINIFLEX



Fonction	Thématique de critère	Critère	Niveau	Flexibilité	Contrôle
F3 : Organiser et historiser les plantations des semis et caractéristiques de plantation par les maraîchers.	caractéristiques de plantation	Distance de plantation	les distances que le tuteur utilise	f0	vérifier l'accord avec les données
			avoir n'importe quelle distance disponible	f3	
		Caractéristiques générales	Variété	f0	Les informations sont complètes
			Légume	f0	
			Zone de plantation	f0	
			Consigne de plantation	f1	
			traitements	f2	
			nombre de caisses, nombre de graines	f1	
	suivi des caractéristiques à long terme	Historique	de la dernière plantation	f1	les actions précédentes effectuées sont toujours accessibles
			global	f1	
			traitement	f2	





FIGMA

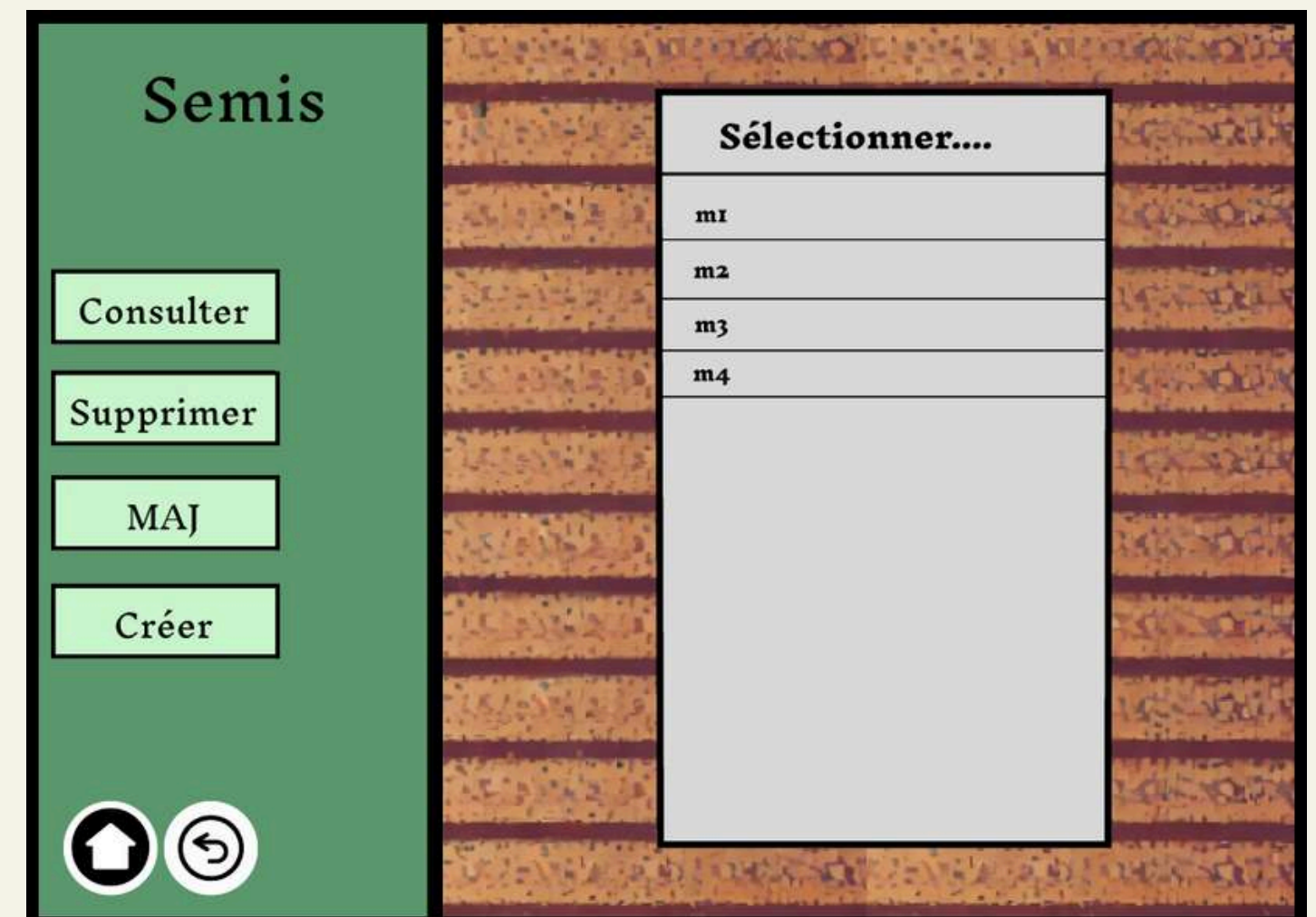
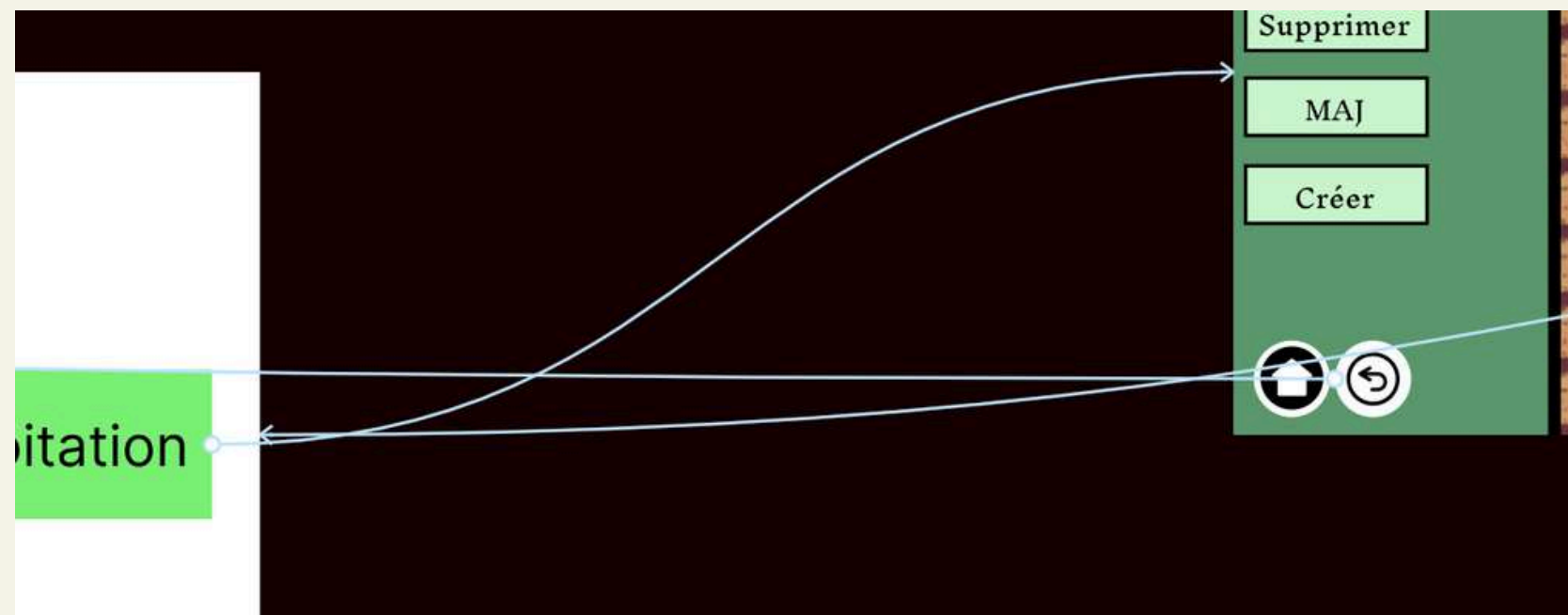
Outil de design d'interface
et de prototypage
collaboratif





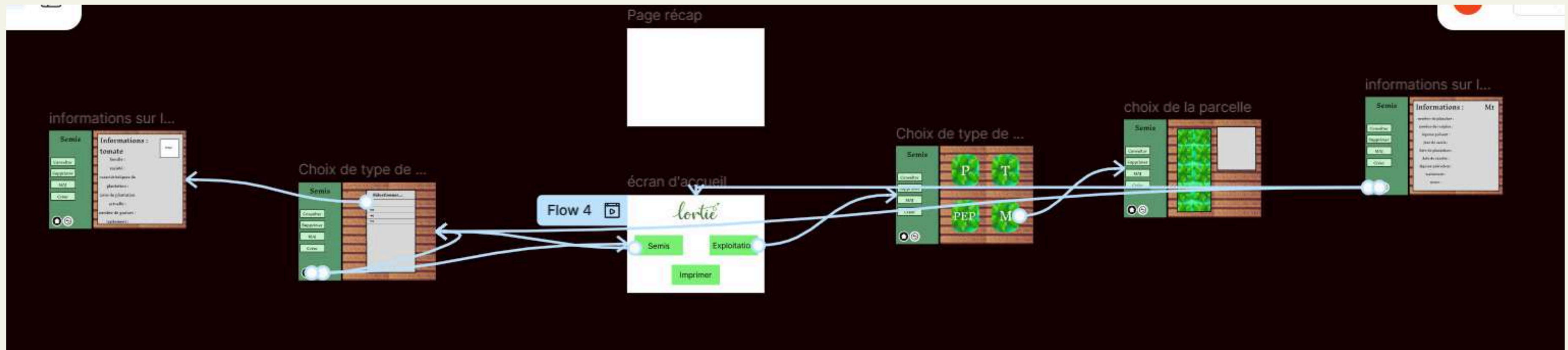
FIGMA

But :
Créer des liens
Créer une interface



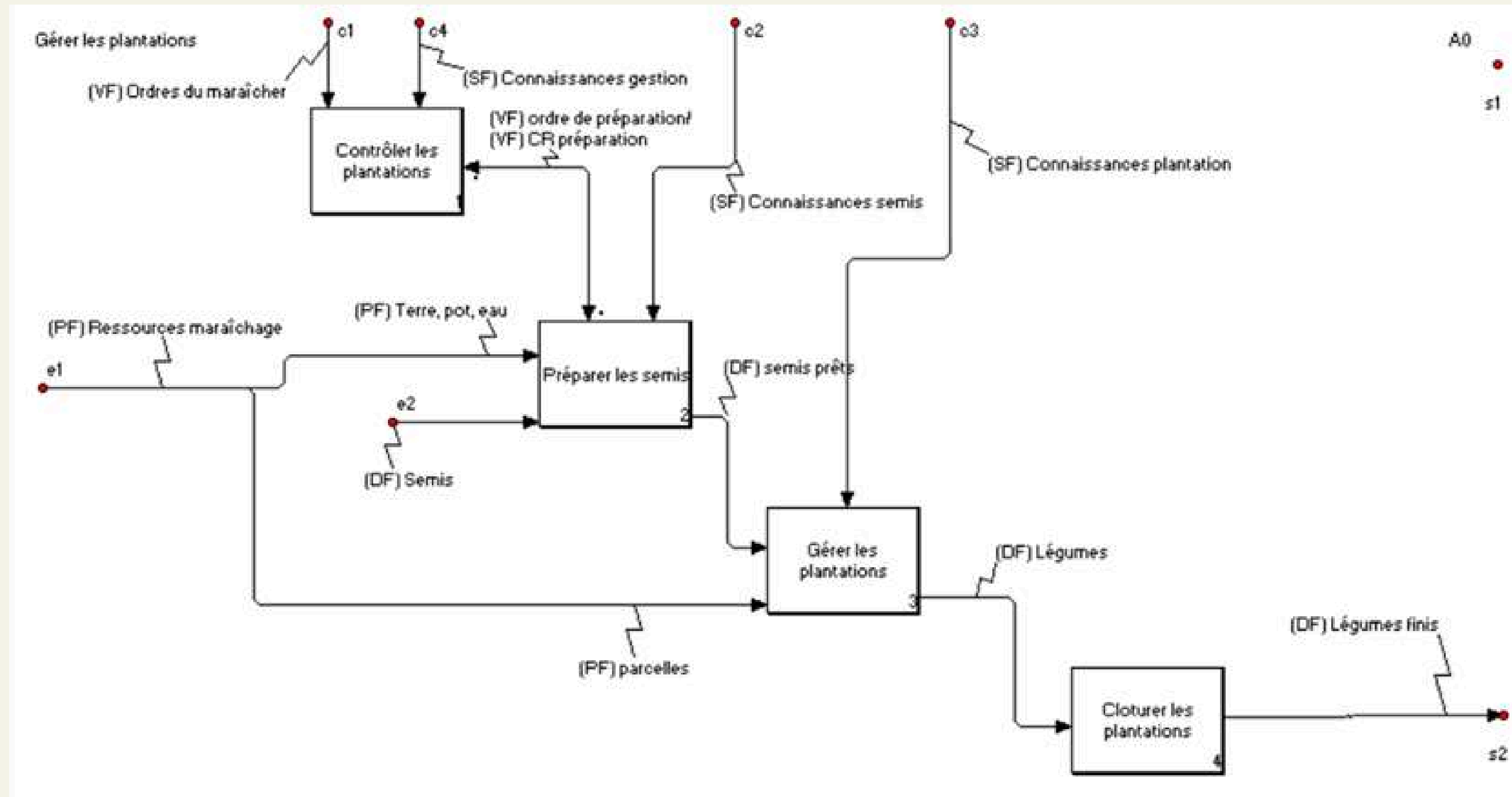


FIGMA



SADT

Structured Analysis and Design Thinking



Méthode hiérarchique, décomposition de
systèmes



LES TABLES

	Nosemis	nom semis	Cliquer pour ajouter
+	57	Tomate	
+	58	Chou	
+	59	Salade	
+	60	Courgette	
+	61	Patate	
+	62	Poireau	
+	65	Navet	
+	66	Oignon	
*	(Nouv.)		

Exemple de table (semis)

parcelle
Noparcelle
nom parcelle

Variété
Novariété
nom variété

resultat
No
FK semis
FK parcelle
Date de plantation
notes
Date de récolte
nom variété
Nombre de rang
FK variété
FK Espacement
Valeur de l'espacement
Récolté ?
Date de semis
Jour de semis
Nb de caisses
Nb Graines/Mottes
Amendement
Traitement
Planche

semis
Nosemis
nom semis

Relation inter-tables





LES REQUÊTES



semis

*

🔑

Nosemis

nom semis

parcelle

*

🔑

Noparcelle

nom parcelle

resultat

*

🔑

No

FK semis

FK parcelle

Date de plantation

notes

Date de récolte

nom variété

Nombre de rang

FK variété

FK Espacement

Variété

*

🔑

Novariété

nom variété





LES FORMULAIRES



En-tête de formulaire

<u>Calendrier des plantation</u>									
Date de semis	Nom semis	Nom variété	Nb de caisses	Graines/Mottes	Jour de semis	Temps restant			

Détail

Date de semis	nom semis	nom variété	Nb de caisses	Graines/Mott	Jour de semis	=0;"Aujourd'h	=VraiFaux([Date de semis]<Da
---------------	-----------	-------------	---------------	--------------	---------------	---------------	------------------------------

Pied de formulaire









Trier par :





LES FORMULAIRES

Calendrier des plantation

Date de semis	Nom semis	Nom variété	Nb de caisses	Graines/Mottes	Jour de semis	Temps restant
10/04/2025	Salade	Salatoïde				Date dépassée ⚠ ATTENTION DATE DÉPASSÉE
13/06/2025	Tomate	Cœur de bœuf			13/06/2025	Date dépassée ⚠ ATTENTION DATE DÉPASSÉE
						jours



Trier par :



LES FORMULAIRES



Calendrier des plantation

Date de semis	Nom semis	Nom variété	Nb de caisses	Graines/Mottes	Jour de semis	Temps restant
10/04/2025	Salade	Salatoide				Date dépassée ⚠ ATTENTION DATE DÉPASSÉE
13/06/2025	Tomate	Cœur de bœuf			13/06/2025	Date dépassée ⚠ ATTENTION DATE DÉPASSÉE
						jours



Trier par :

JANVIER														
Semaine	Date	LEGUMES	Variétés	NOMBRE DE CAISSES	NOMBRE DE GRAINES PAR MOTTE	JOUR DE SEMIS	ZONE DE PLANTATION	CONSIGNE DE PLANTATION	JOUR DE PLANTATION	1ER RECOLTE FIN DE CULTURE	NOTES	AMENDEMENT	TRAITEMENT	COMMANDE
1	01-janv													
2	06-janv													
3	13-janv	ANETH	Aneth officinal	4	10	01-févr		1 PLANCHE POUR TEST	13-mars		Pour pommes de terre et fève = éloigne pucerons et doryphores			
		BETTERAVES ROUGES	Alvro Mono	25	3	31-janv	PEP2	1 PLANCHE 5 RANGS E = 15 cm	29-févr	17 mai On eu du mal à prendre en calibre		10 kilos de 10-4-1		7500 graines
		CHOURAVES	Azur Star	5	1	30-janv	PEP2	1 PLANCHE 5 RANGS E = 25cm	29-févr	15-avr		10 kilos de 10-4-1	Ferramol Pro 5g/m² à la plantation	500 graines
			Enrico SAT21	5										500 graines
		EPINARDS Série 1	Matador	60	3		M5	3 PLANCHES 5 RANGS = 12.5cm		04-avr				18000 graines
		FENOUILS	Préludio F1	20	1	30-janv	M1	2 PLANCHES 5 RANGS E = 25cm	08-mars	17-mai		10 kilos de 10-4-1		2000 graines



A stylized illustration of a young plant. It features a dark green, slightly curved stem that emerges from a dark brown, rounded mound of soil. Five bright green leaves are attached to the stem at various heights. Each leaf is oval-shaped with a pointed tip and contains several dark green veins radiating from the base. The background is a solid light beige color.

Semis	Couleur
Tomate	Bleu clair
Patate	Vert menthe
	Rouge Vert Jaune Bleu Orange Vert clair Vert foncé Jaune clair Violet Bleu clair Gris clair Vert menthe

calendrier

A stylized illustration of a young plant. It features a dark green, slightly curved stem that grows out of a dark brown, rounded pot. Five bright green leaves are attached to the stem at various heights. Each leaf is oval-shaped with a pointed tip and contains several dark green veins radiating from the base. The background is a solid light beige color.

TESTS ET VÉRIFICATIONS

Version Actuelle

✿ Validation par le
tuteur pédagogique

✿ tests
itératifs

✿ Vérification
par un expert

Version 0

FichierAccueilCréerDonnées externesOutils de base de donnéesAideRechercher des outils adaptés

Première page 1Page de garde 2

Volet de navigation

Application pour semis !

rtie

lortie

lortie

lortie

lortie

lortie

lortie

lortie

rtie

lortie

lortie

lortie

lortie

lortie

lortie

lortie

rtie

lortie

lortie

lortie

lortie

lortie

lortie

lortie

lortie

lortie

lortie

lortie

lortie

lortie

lortie

lortie

lortie

lortie

lortie

lortie

lortie

lortie

lortie

lortie

lortie

lortie

lortie

lortie

lortie

lortie

lortie

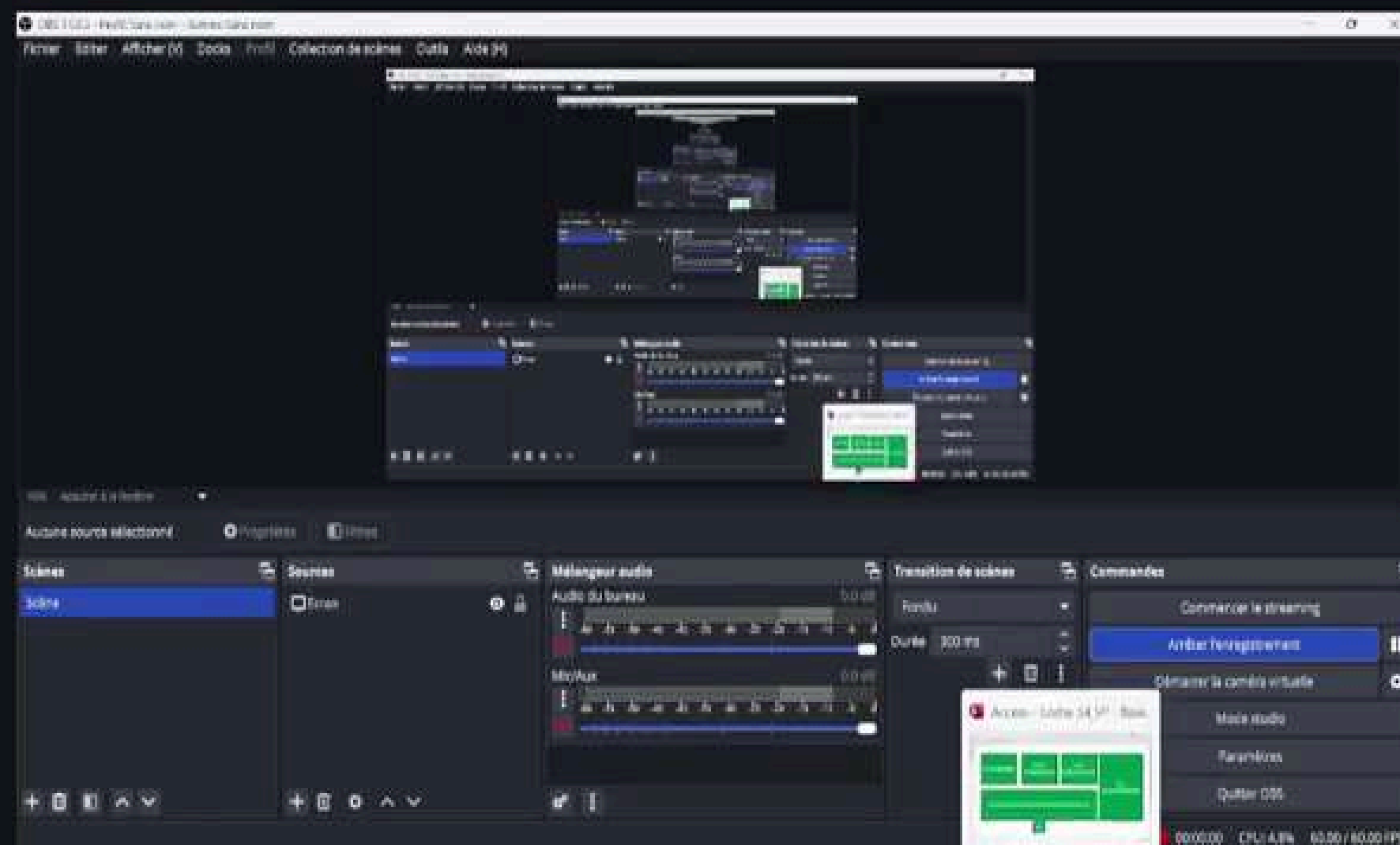
lortie

Commencer !

Access - Lortie 54_VF : Base...

Mode Formulaire

Verr. num.



46% Adapter à la fenêtre

Aucune source sélectionné

Propriétés

Filtres

Scènes

Scène

Sources

Ecran

Mélangeur audio

Audio du bureau

0.0 dB

Mic/Aux

0.0 dB

Transition de scènes

Fondu

Durée 300 ms

Commandes

Commencer le streaming

Arrêter l'enregistrement

Démarrer la caméra virtuelle

Mode studio

Paramètres

Quitter OBS

Access - Lortie S4_VF : Base...

QUELQUES RETOURS...

PAR LE TUTEUR INDUSTRIEL

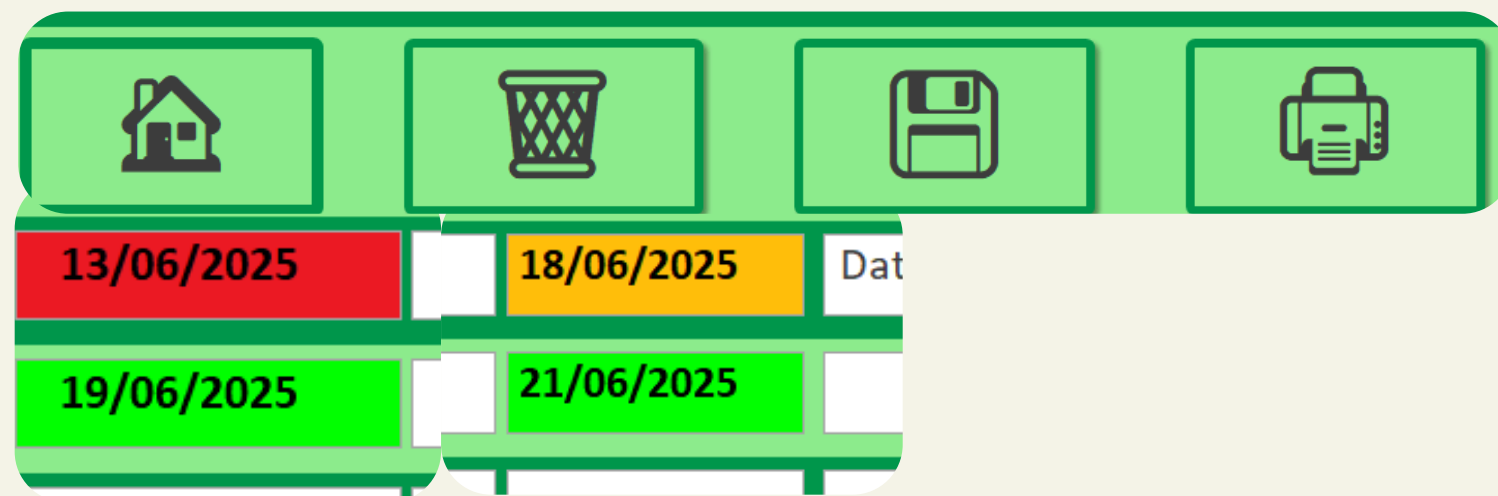


- ✿ Interface et utilisation intuitive
- ✿ Code couleur de l'association appréciable
- ✿ Des modifications ont été apportées en prenant compte des remarques

...PAR RAPPORT À LA PROBLÉMATIQUE



Comment pouvons-nous aider LORTIE54, association de réinsertion professionnelle autour du maraîchage biologique, afin de simplifier l'usage d'un outil numérique, regroupant les paramètres de ses plantations de semis, tout en gardant la complexité d'un dispositif avancé?



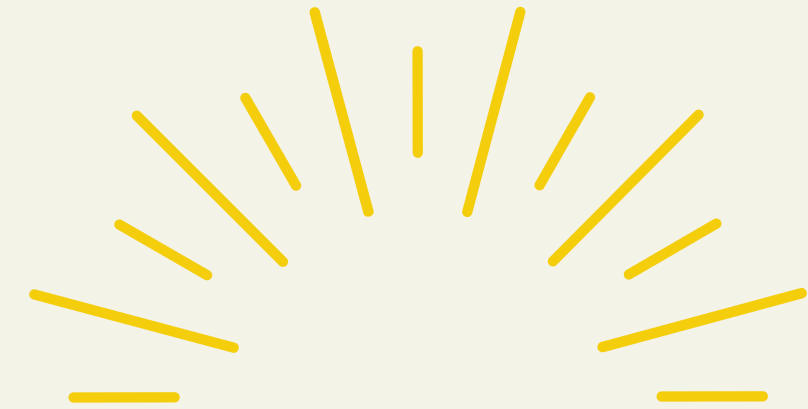
Date de semis Nom semis Nom variété Nb de caisses Graines/Mottes Jour de semis Temps restant

PERSPECTIVES

- ✿ Fonctionnalité rotation des sols
- ✿ Calculs automatiques
- ✿ Interface encore plus visuelle
- ✿ Rendre l'outil plus adapté
- ✿ Développer le système en une application



CONCLUSION

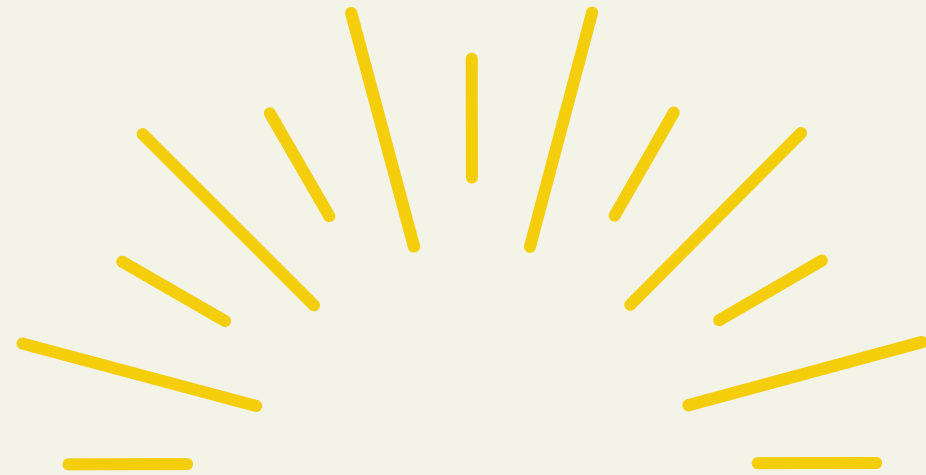


CE QUE LE PROJET NOUS A APPRIS :

- APPROFONDISSEMENT DE NOMBREUX OUTILS (BÂC, PIEUVRE, CRINIFLEX, SADT...)
- DÉCOUVERTE DE NOUVEAUX LOGICIELS (FIGMA, ACCESS)
- COMMENCER DE 0 ET OBTENIR UN RÉSULTAT
- COMPRENDRE ET FORMALISER LES BESOINS UTILISATEURS
- TRAVAILLER AVEC UN UTILISATEUR FINAL



RETOUR D'EXPÉRIENCE



CE QUE LE PROJET NOUS A APPRIS :

- LA COMMUNICATION ENTRE MEMBRES
- LA COMMUNICATION AVEC LES AUTRES
- GESTION DES RÉUNIONS
- GESTION DES CONFLITS



GUSTIN Timéo
MARX Laura

BARDET Eloïse
DUPRAZ Lucas

MERCI !

CHACHAY Maxime
Tuteur industriel

MAYER Frédérique
Tutrice pédagogique



ANNEXES

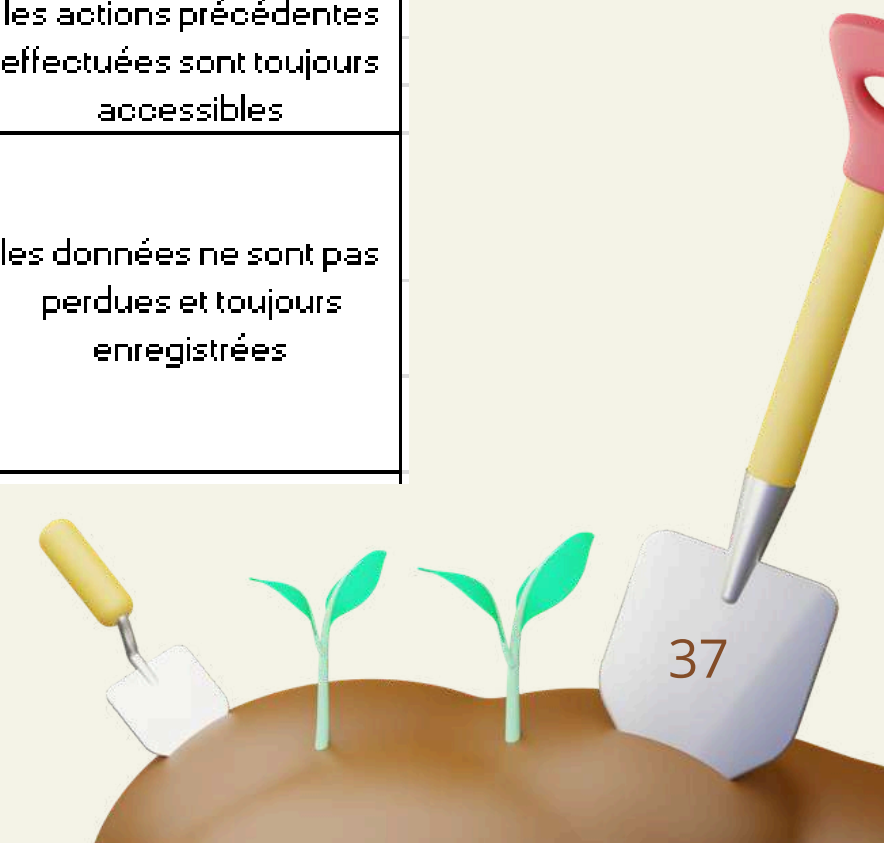


ANALYSE DE L'EXISTANT

Critères \ Systèmes d'information	Gardroid - L'app du potager	Calendrier du potager	xFarm - l'app pour l'agriculture	CropX - Farm Management	Qrop
Utilisable sur ordinateur	✗	✗	✗	✗	✓
Fonctionnalités avancées pour le maraîchage professionnel	✗	✗	✓	✓	✓
Interface intuitive : bonne ergonomie, prise en main facile pour tous les niveaux de maraîchage	✓	✗	✓	✓	✗
Nombreuses personnalisations possibles : possibilité d'adapter semis et récoltes selon la localisation et l'expérience	✗	✗	✓	✓	✗
Visuel général : représentation des jardins, des plantations ou d'un potager interactif	✗	✗	✓	✓	✓
Outils pratiques : tableau récapitulatif des associations de plantes en fonction de leurs caractéristiques	✗	✓	✓	✓	✗
Fonctionnalités infinies sans paiement : accès à tous les légumes et meilleures fonctionnalités sans fonction premium nécessaire	✗	✗	✓	✓	✓
Expérience utilisateur maximisée : peu de bugs, pas de publicités envahissantes, support technique présent	✓	✗	✗	✓	✓
Indépendance à la technologie : achat de capteurs non nécessité, accessible hors ligne, pas de coûts initiaux	✓	✓	✗	✗	✓
Compatibilité et accessibilité fortes : facilement intégrable aux équipements agricoles existants, collaboration en ligne possible	✗	✗	✓	✗	✗

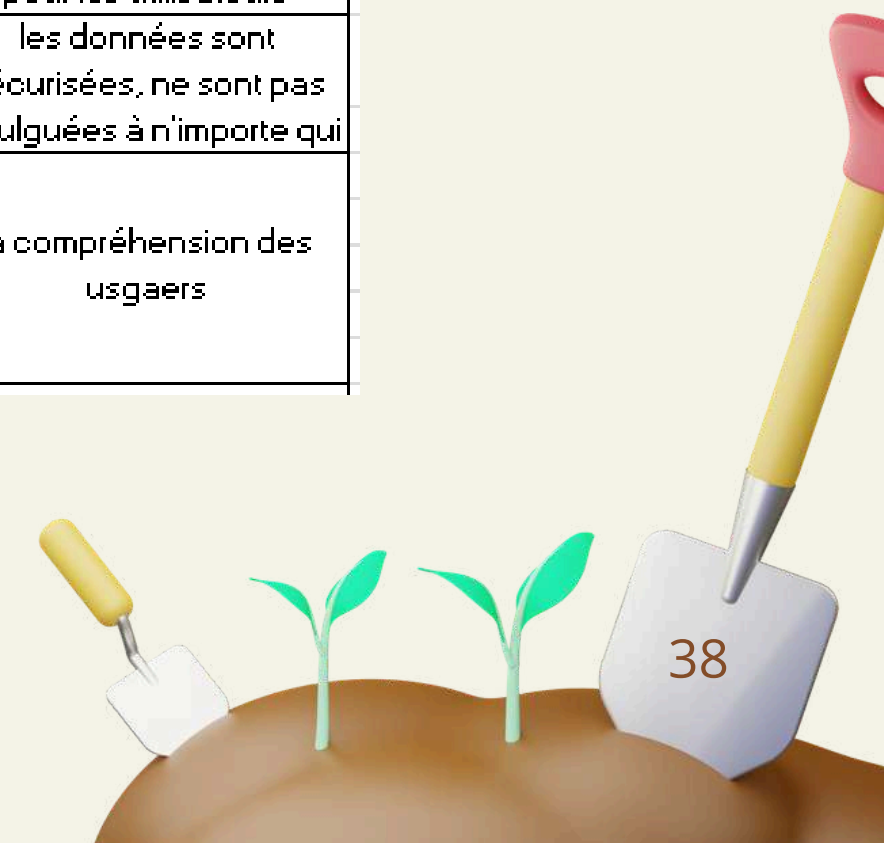
CRINIFLEX 1

Fonction	Thématique de critère	Critère	Niveau	Flexibilité	Contrôle
F1: Permettre aux maraîchers une utilisation ergonomique, optimisée et une planification organisée	Fonctionnalités d'usage	suivi de stocks	au niveau des graines	f3	organisation claire pour les utilisateurs
			au niveau du rendement	f3	
		faire des calculs	espace libre pour faire des calculs	f1	calculs corrects
			calcul automatique	f2	
		prendre des notes	commentaires	f0	des espaces sont disponibles pour écrire
			rendement	f3	
		boutons	modifier	f0	l'action demandée est correctement réalisée
			imprimer	f0	
			créer	f0	
			actualiser	f0	
			supprimer	f0	
		calendrier	annuel	f1	pouvoir visualiser un calendrier
			mensuel	f1	
			hebdomadaire	f1	
			journalier	f3	
		historiser par	zone de plantation	f0	les actions précédentes effectuées sont toujours accessibles
			dernière famille plantée	f0	
			période	f0	
		sauvegardes	bouton sauvegarder	f0	les données ne sont pas perdues et toujours enregistrées
			sauvegarder automatique toutes les 30min	f2	
			sauvegarde automatique instantannée	f1	



CRINIFLEX 2

Fonction	Thématique de critère	Critère	Niveau	Flexibilité	Contrôle
	fonctionnalités visuelles	répertoire / trier par	famille	f0	retrouver facilement et rapidement l'information
			variété	f0	
			ordre alphabétique légume	f2	
			période	f2	
			caractéristique de plantation	f2	
			zone de plantation actuelle	f1	
			zone de plantation possible	f3	
		interface	champs cliquables	f3	arriver directement aux champs sélectionnés
			page récapitulative	f0	avoir une page avec toutes les informations nécessaires
		position des outils	bâche	f3	retrouver facilement et rapidement les outils
			bâtons colorés de distance	f3	
F2: Faciliter le partage d'informations entre les maraîchers et les employés sur le travail à réaliser.	accessibilité encadrants	accessibilité	Aux maraîchers	f0	disponible facilement pour les utilisateurs
			Aux employés	f2	
		accéder aux modifications	choisi par le maraîcher (avec leur mail par ex)	f2	les données sont sécurisées, ne sont pas divulguées à n'importe qui
			code à entrer pour pouvoir modifier	f1	
	accessibilité employés	langues accessibles	français	f0	la compréhension des usagers
			anglais	f1	
			arabe	f2	
			russe	f3	
			toutes les langues	f3	



CRINIFLEX 3

Fonction	Thématique de critère	Critère	Niveau	Flexibilité	Contrôle
F3 : Organiser et historiser les plantations des semis et caractéristiques de plantation par les maraîchers .	caractéristiques de plantation	Distance de plantation	les distances que le tuteur utilise	f0	vérifier l'accord avec les données
			avoir n'importe quelle distance disponible	f3	
		Caractéristiques générales	Variété	f0	Les informations sont complètes
			Légume	f0	
			Zone de plantation	f0	
			Consigne de plantation	f1	
	suivi des caractéristiques à long terme	Historique	traitements	f2	les actions précédentes effectuées sont toujours accessibles
			nombre de caisses, nombre de graines	f1	
			de la dernière plantation	f1	
			global	f1	
F4 : Respecter les normes .	suivre les normes	normes bio	bio	f0	contrôle régularité normes
		normes sociale	Jardin de Cocagne	f0	

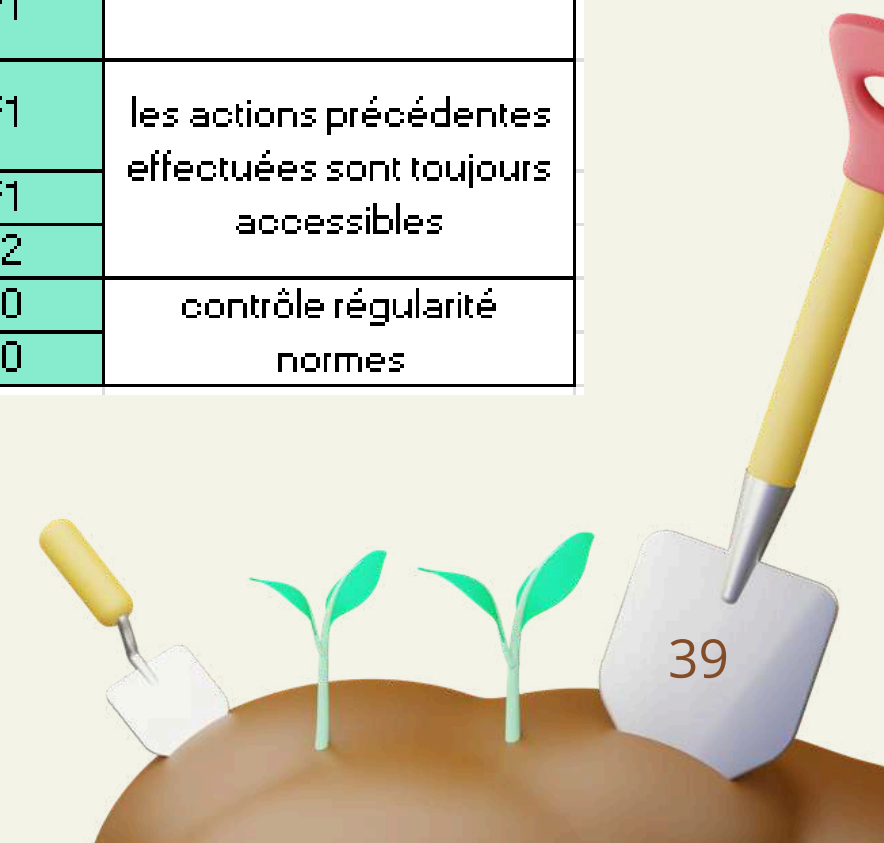
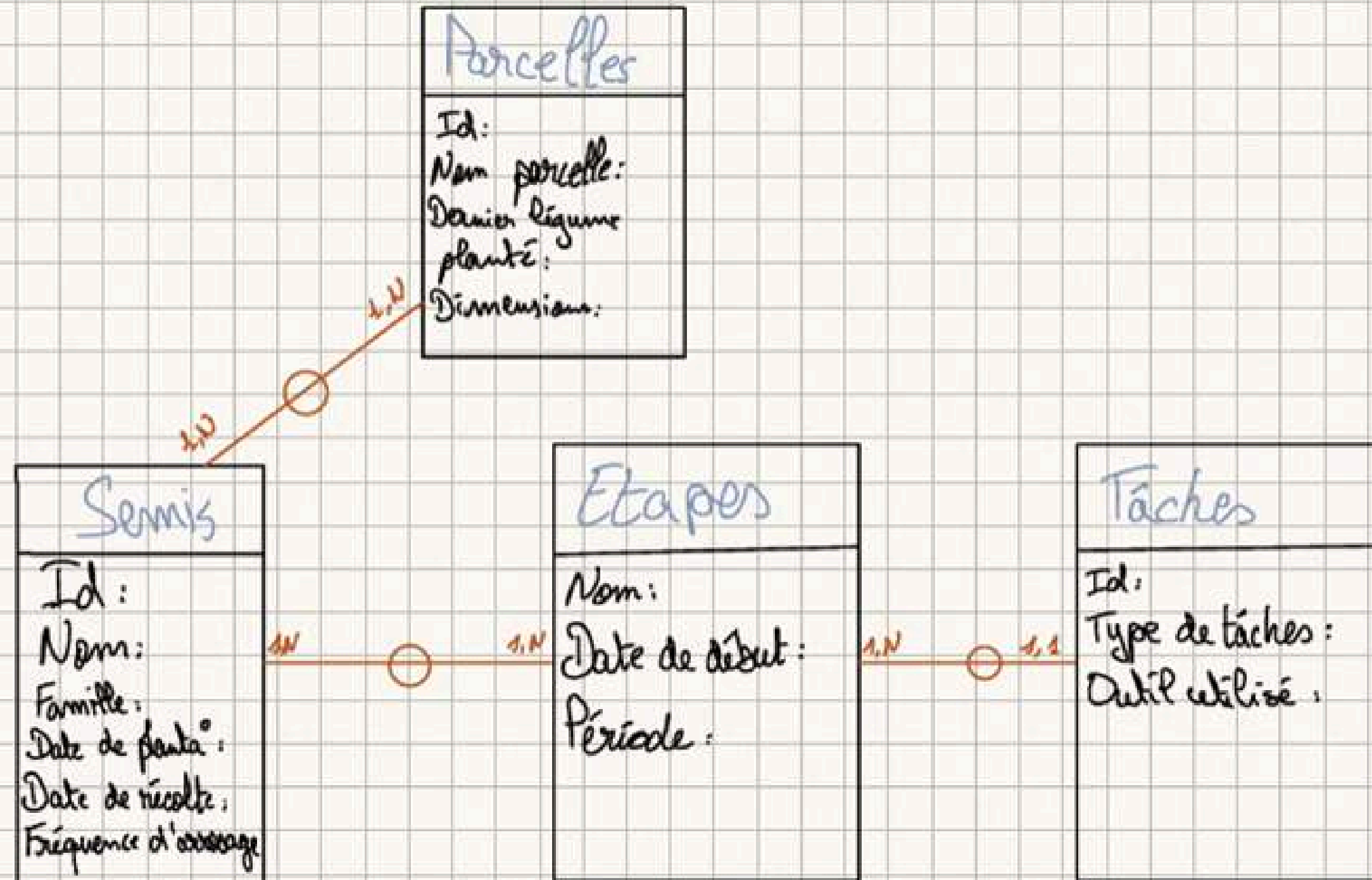
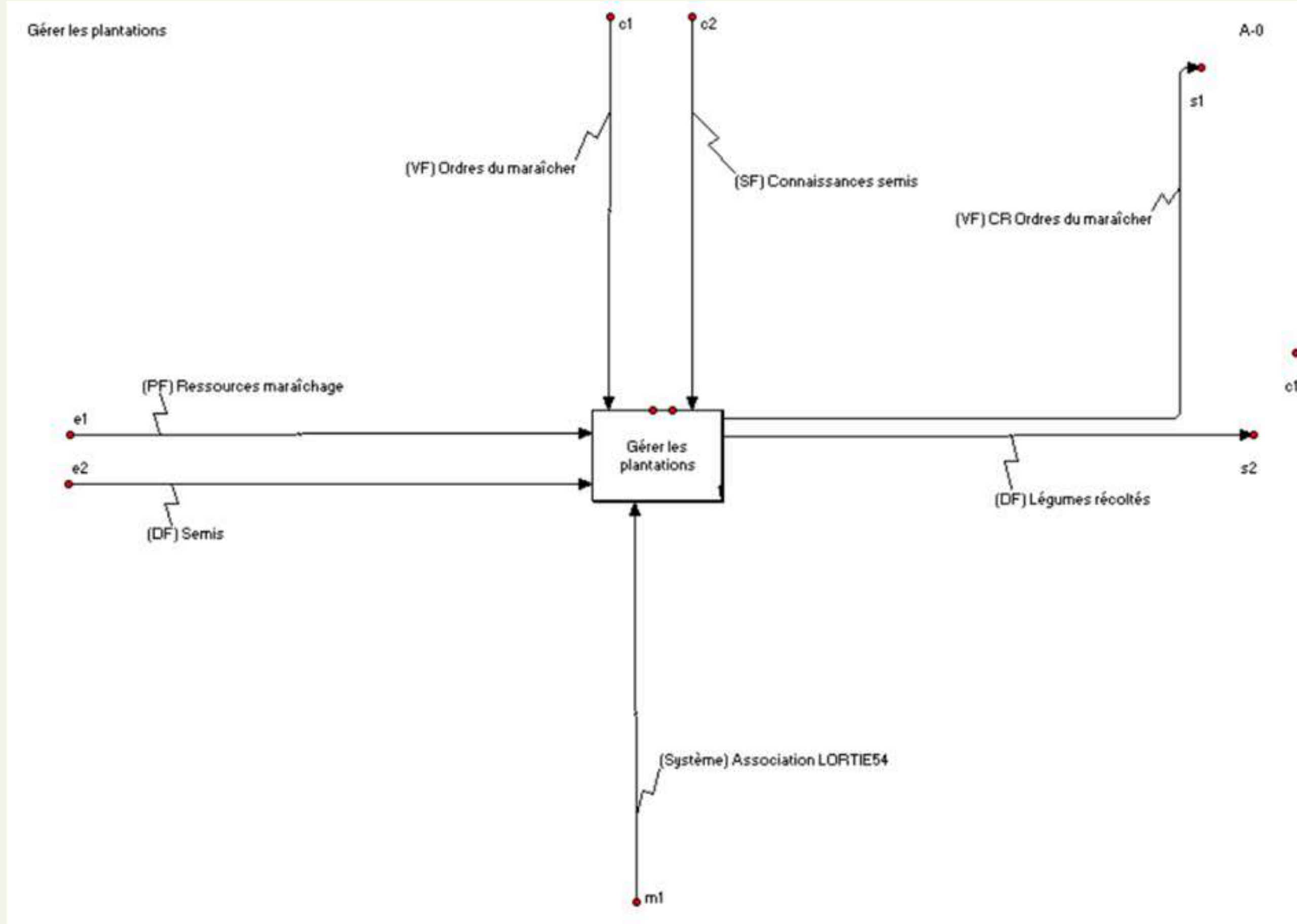


SCHÉMA RELATIONNEL ACCESS

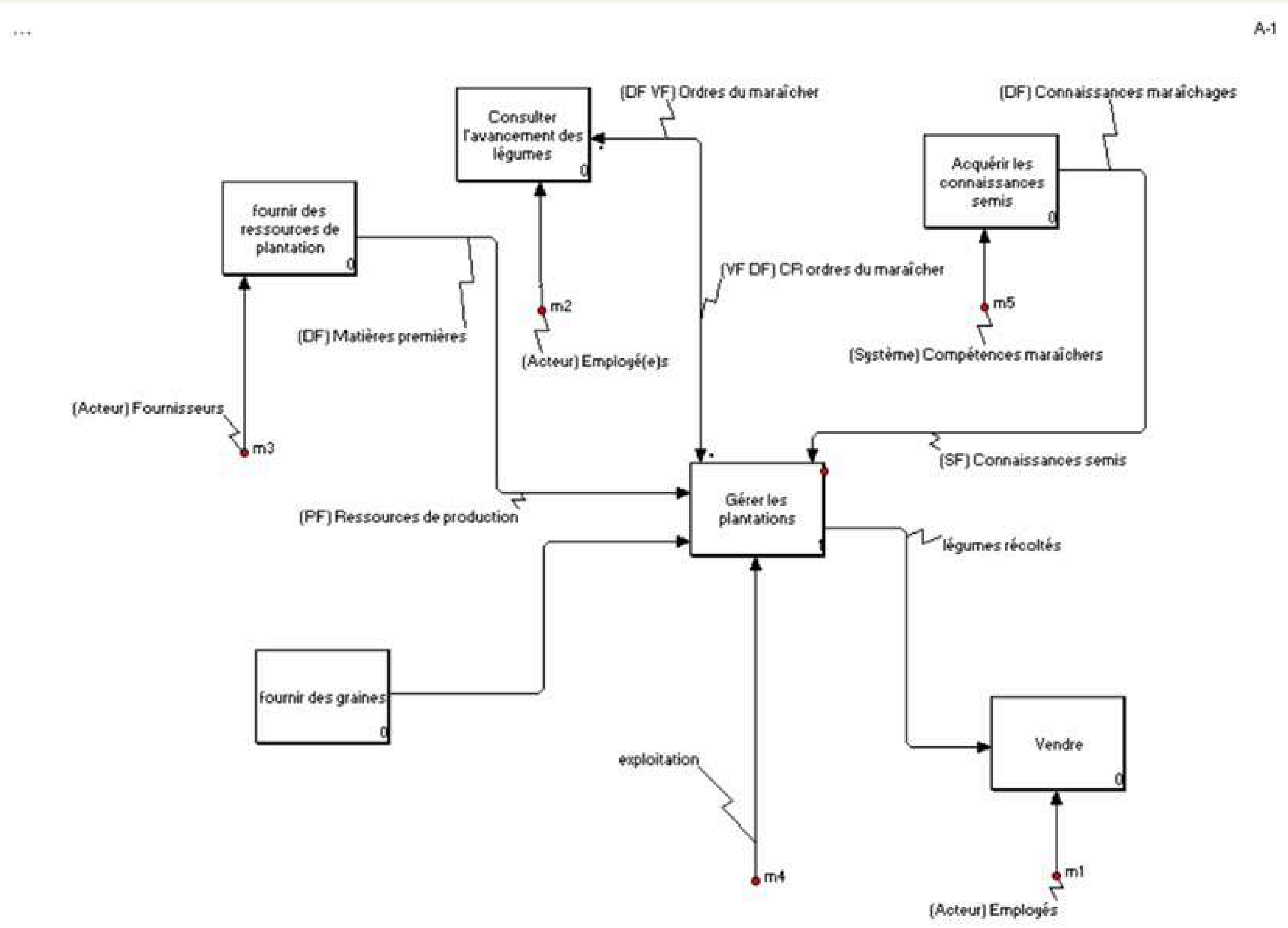
Schéma relationnel:



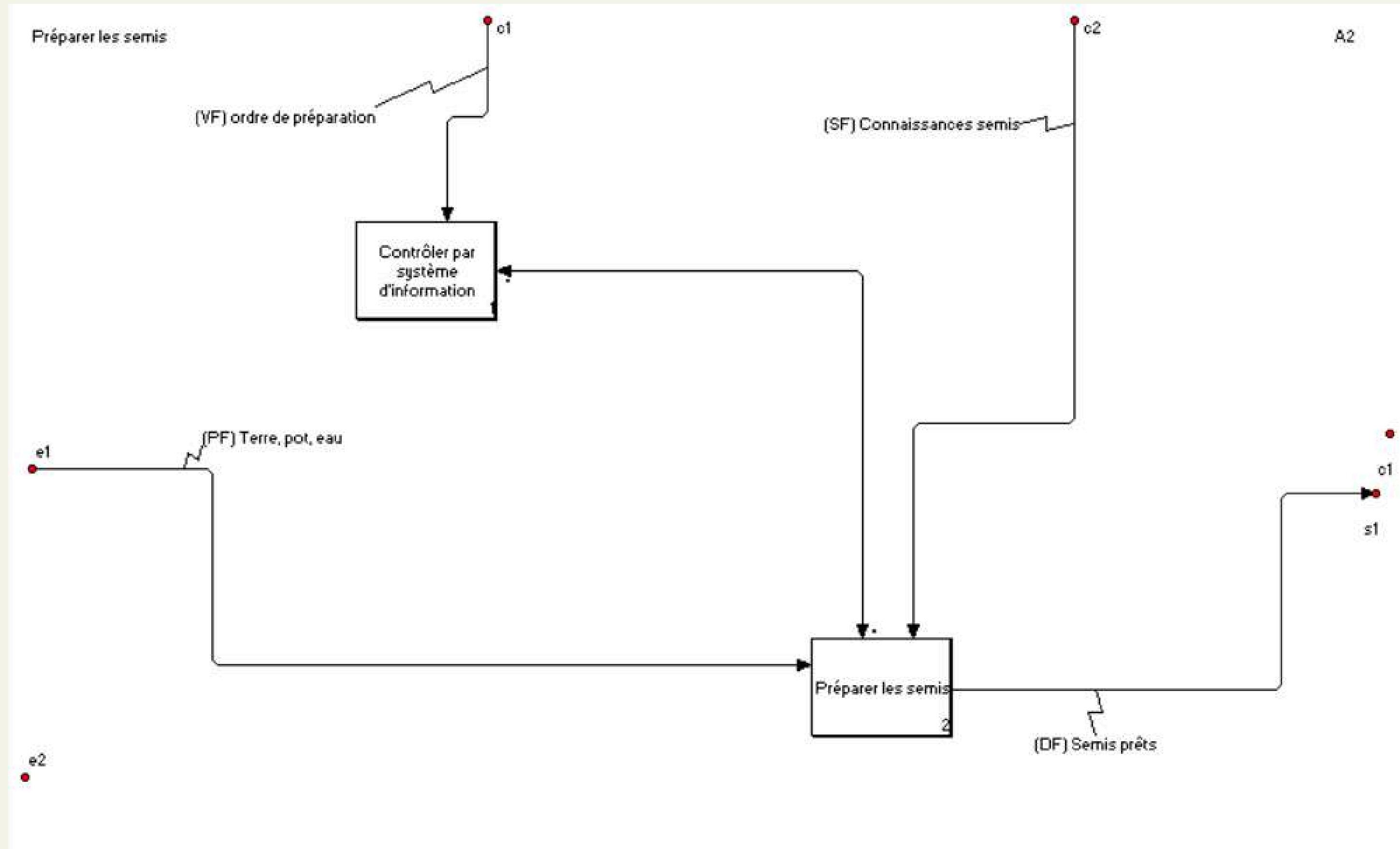
SADT A-0



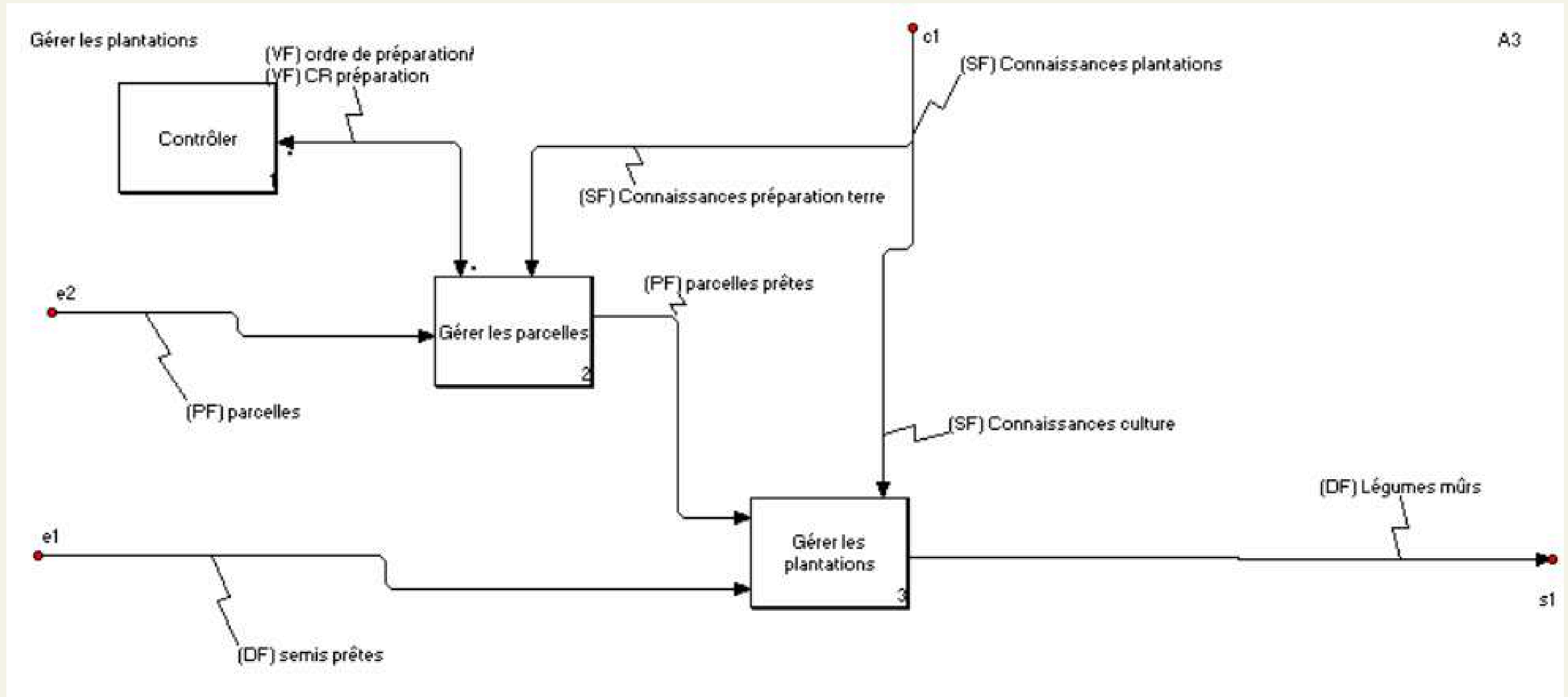
SADT A-1



SADT A2



SADT A3



CODE POWER QUERY PARTIE 1

```
let
Source = Access.Database(File.Contents("C:\Users\lucas\Desktop\Lortie 54_VF.accdb"), [CreateNavigationProperties=true]),
_Calendrier = Source[Schema="",Item="Calendrier"]{[Data]},

// Corriger les types
ColonnesTypées = Table.TransformColumnTypes(_Calendrier, {
    {"nom semis", Text.Type},
    {"nom parcelle", Text.Type},
    {"Nombre de rang", Int64.Type},
    {"Date de plantation", Date.Type},
    {"Date de récolte", Date.Type},
    {"nom variété", Text.Type}
}),

// Ajouter les semaines à partir des dates
AjoutSemaineDebut = Table.AddColumn(ColonnesTypées, "Semaine début", each Date.WeekOfYear([Date de plantation], Day.Monday), Int64.Type),
AjoutSemaineFin = Table.AddColumn(AjoutSemaineDebut, "Semaine fin", each Date.WeekOfYear([Date de récolte], Day.Monday), Int64.Type),

// Ajouter un ID pour chaque ligne
AvecID = Table.AddIndexColumn(AjoutSemaineFin, "ID_Ligne", 1, 1, Int64.Type),

// Étendre les lignes selon le nombre de rangs
RangsEtendus = Table.ExpandListColumn(
    Table.TransformColumns(
        AvecID,
        {"Nombre de rang", each List.Transform({1.._}, each _), type list}
    ),
    "Nombre de rang"
),
```

CODE POWER QUERY PARTIE 2

```
// Renommer le rang logique
RenomméRang = Table.RenameColumns(RangsEtendus, {"Nombre de rang", "Rang logique"}),

// Trier pour grouper
Trié = Table.Sort(RenomméRang, {"nom parcelle", Order.Ascending}, {"ID_Ligne", Order.Ascending}),

// Attribuer les rangs physiques (sans chevauchement par parcelle)
IndexParParcelle = Table.Group(
    Trié,
    {"nom parcelle"},
    {
        {"Données", each Table.AddIndexColumn(_, "Rang réel", 1, 1, Int64.Type)}
    }
),

// Réassembler les tables
DonnéesAplat = Table.Combine(IndexParParcelle[Données]),

// Ajouter la durée (en semaines)
AvecDurée = Table.AddColumn(DonnéesAplat, "Durée", each [Semaine fin] - [Semaine début], Int64.Type),

// Colonnes finales sans "Libellé"
ColonnesFinales = Table.SelectColumns(AvecDurée, {
    "nom parcelle", "nom semis", "Semaine début", "Semaine fin", "Durée", "Rang réel", "nom variété"
}),

// Renommer proprement
Renommé = Table.RenameColumns(ColonnesFinales, {
```

CODE POWER QUERY PARTIE 3

```
        {"nom parcelle", "Parcelle"},  
        {"nom semis", "Culture"},  
        {"Semaine début", "Début"},  
        {"Semaine fin", "Fin"},  
        {"Rang réel", "Rang"},  
        {"nom variété", "Variété"}  
    })  
in  
    Renommé
```

CODE VISUAL BASIC POUR APPLICATIONS (VBA) PARTIE 1

```
GenererPlanningCulture()  
  
Dim ws As Worksheet  
Set ws = ThisWorkbook.Sheets(1)  
  
Dim zones As Object  
Set zones = CreateObject("Scripting.Dictionary")  
  
' Dictionnaire des zones avec ligne de départ (laissé 1 ligne vide entre chaque zone)  
zones.Add "M1", 3  
zones.Add "M2", 12  
zones.Add "M3", 21  
zones.Add "M4", 30  
zones.Add "M5", 39  
zones.Add "M6", 48  
zones.Add "M7", 57  
zones.Add "M8", 66  
zones.Add "T1", 75  
zones.Add "T2", 84  
zones.Add "T3", 93  
zones.Add "T4", 102  
zones.Add "T5", 111  
zones.Add "PEP2", 120  
  
' Nettoyage du tableau (sauf ligne 2 avec les semaines)  
Dim cell As Range  
For Each cell In ws.Range("B3:BA128")  
    cell.MergeCells = False  
    cell.ClearContents  
    cell.Interior.ColorIndex = xlNone  
Next cell  
  
' Nettoyage des messages d'erreur  
ws.Range("BM3:BM100").ClearContents
```

CODE VISUAL BASIC POUR APPLICATIONS (VBA) PARTIE 2

```
' Réafficher les semaines entre chaque zone
Dim z As Variant, semaine As Long
For Each z In zones.Keys
    Dim ligneSemaine As Long
    ligneSemaine = zones(z) + 8
    For semaine = 1 To 52
        ws.Cells(ligneSemaine, semaine + 1).Value = semaine
        ws.Cells(ligneSemaine, semaine + 1).Font.Bold = True
    Next semaine
Next z

' Lecture des données
Dim i As Long
i = 3

Do While ws.Cells(i, "BE").Value <> ""

    Dim parcelle As String
    Dim variete As String
    Dim debut As Variant
    Dim duree As Variant
    Dim culture As String
    Dim rang As Variant

    parcelle = LCase(Trim(ws.Cells(i, "BE").Value))
    culture = LCase(Trim(ws.Cells(i, "BF").Value))
    debut = ws.Cells(i, "BG").Value
    duree = ws.Cells(i, "BI").Value
    rang = ws.Cells(i, "BJ").Value
    variete = ws.Cells(i, "BK").Value

    Dim zoneCle As String
    zoneCle = LCase(Trim(parcelle))
```

CODE VISUAL BASIC POUR

APPLICATIONS (VBA) PARTIE 3

```
Dim zoneExiste As Boolean
zoneExiste = False

Dim cle As Variant
For Each cle In zones.Keys
    If LCase(Trim(cle)) = zoneCle Then
        parcelle = cle ' on récupère la clé exacte (ex : "M1")
        zoneExiste = True
        Exit For
    End If
Next cle

If Not zoneExiste Then
    ws.Cells(i, "BL").Value = "Zone inconnue"
    GoTo LigneSuivante
End If

If Not IsNumeric(debut) Or Not IsNumeric(duree) Then
    ws.Cells(i, "BL").Value = "Données invalides"
    GoTo LigneSuivante
End If

Dim ligneDebut As Long
Dim j As Long
Dim chevauchement As Boolean
chevauchement = False

' Si le champ rang est vide, on cherche automatiquement un rang disponible
If Not IsNumeric(rang) Or rang = "" Then
    Dim r As Long
    Dim rangTrouvé As Boolean
    rangTrouvé = False

    For r = 1 To 8
```

CODE VISUAL BASIC POUR

APPLICATIONS (VBA) PARTIE 4

```
For i = 1 To 8
    ligneDebut = zones(parcelle) + r - 1
    chevauchement = False

    For j = debut To debut + duree - 1
        If ws.Cells(ligneDebut, j + 1).MergeCells Or ws.Cells(ligneDebut, j + 1).Value <> "" Then
            chevauchement = True
            Exit For
        End If
    Next j

    If Not chevauchement Then
        rang = r
        ws.Cells(i, "BJ").Value = rang ' On enregistre le rang trouvé
        rangTrouvé = True
        Exit For
    End If
Next r

If Not rangTrouvé Then
    ws.Cells(i, "BL").Value = "Aucun rang libre"
    GoTo LigneSuivante
End If

' Recalcul de la ligne de départ
ligneDebut = zones(parcelle) + rang - 1

' Vérification finale de chevauchement (si le rang était déjà défini)
For j = debut To debut + duree - 1
    If ws.Cells(ligneDebut, j + 1).MergeCells Or ws.Cells(ligneDebut, j + 1).Value <> "" Then
        chevauchement = True
        Exit For
    End If
```

CODE VISUAL BASIC POUR APPLICATIONS (VBA) PARTIE 5

```
Next j

If chevauchement Then
    ws.Cells(i, "BL").Value = "Conflit de dates"
Else
    With ws.Range(ws.Cells(ligneDebut, debut + 1), ws.Cells(ligneDebut, debut + duree))
        .Merge
        .Value = culture
        .HorizontalAlignment = xlCenter
        .VerticalAlignment = xlCenter
        .Font.Bold = True
        .Interior.Color = GetCouleur(ws, culture)
    End With
    ws.Cells(i, "BJ").Value = rang ' enregistrer si pas déjà fait
End If

LigneSuivante:
    i = i + 1
Loop

MsgBox "Planning mis à jour."

End Sub
```

CODE VISUAL BASIC POUR APPLICATIONS

(VBA) CHANGEMENT DE COULEUR

```
' Fonction pour associer une couleur à une variété
Function GetCouleur(ws As Worksheet, culture As String) As Long
    Dim i As Long
    For i = 3 To 100 ' à adapter selon la hauteur de ton tableau de correspondance
        If LCase(Trim(ws.Cells(i, "BN").Value)) = LCase(Trim(culture)) Then
            Select Case LCase(Trim(ws.Cells(i, "BO").Value))
                Case "rouge": GetCouleur = RGB(255, 100, 100)
                Case "vert": GetCouleur = RGB(150, 255, 150)
                Case "jaune": GetCouleur = RGB(255, 255, 150)
                Case "bleu": GetCouleur = RGB(150, 200, 255)
                Case "orange": GetCouleur = RGB(255, 180, 100)
                Case "vert clair": GetCouleur = RGB(201, 236, 156)
                Case "vert foncé": GetCouleur = RGB(77, 117, 53)
                Case "jaune clair": GetCouleur = RGB(247, 242, 155)
                Case "violet": GetCouleur = RGB(144, 108, 164)
                Case "bleu clair": GetCouleur = RGB(176, 221, 228)
                Case "gris clair": GetCouleur = RGB(209, 208, 208)
                Case "vert menthe": GetCouleur = RGB(179, 235, 199)
                Case "beige clair": GetCouleur = RGB(230, 228, 188)
                Case "rose pâle": GetCouleur = RGB(235, 179, 179)
                Case "vert moyen": GetCouleur = RGB(129, 192, 118)
                Case "gris-bleu pâle": GetCouleur = RGB(172, 195, 207)
                Case "bleu-violet": GetCouleur = RGB(117, 132, 183)
                Case "beige jaunâtre": GetCouleur = RGB(232, 214, 165)
                Case "marron": GetCouleur = RGB(152, 97, 49)

                Case Else: GetCouleur = RGB(200, 200, 200) ' gris par défaut
            End Select
            Exit Function
        End If
    Next i
    GetCouleur = RGB(220, 220, 220) ' gris clair si variété non trouvée
End Function
```